

TPs communs python

CIR2 + BIOST 2



Le jeu Taquin



<https://taquin.net/>

Vous disposez de 30 min pour vous familiariser avec le jeu et en comprendre le concept.

Objectifs

- Créer un jeu de taquin (aussi connu sous le nom de puzzle de glissement) avec une interface graphique Qt.
- Il est demandé de réfléchir en termes de trois blocs :
 - Gestion des images,
 - Création de l'interface utilisateur,
 - Logique du jeu

BIOST: Notions de POO, CSS (Cascading Style Sheets) et compréhension des différents blocs.



CIR : un code propre, bien commenté et conforme au modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Informations importantes

- **Volume : 6 h**
 - 3 Séances : 07/05 16/05 21/05
- **Evaluation :** réponses aux questions, compilation et test du jeu + qualité du code **23/05/2024**
- **Trinômes / Binôme :**

HARASSE	Cyril-Gilbert			PIERRE	Mathias
MOCK	Boris			MARIE	Corentin
BEAUSSIER	Mélissa	LEMARDELEY	Manon	DEGUISNE	Corentin
BEAUVAIS	Ursuline	PASSIEUX	Lisa	LENOEL	Marin
FIETTE	Charlotte	BEN SADOON	Sarah	NIOBEY	Steven
RASSIL	Asma	DOISNE	Andréa	LORRET-DESPRET	Noé
HENRY	Williams	BRIERE	Ethan	AUVRAY	Clément
LEPORTIER	Eliott	MARTINEZ	Morganne	DELAUNAY	Robin
MERCIER	Anna-Eve	GRANDJEAN	Eloïse	BOUCNEAU	Gabriel
ANTEGE	Elanore	ADJAL	Luna	SLIMANI	Lucas
PRETOT	Cécilia	KOUNDA LEMONI	Brandy Wylma	WARLOP	Laure

Etapes de création du jeu

- Chargement d'une image
- **Découper l'image** : divisez l'image (exp : pour un puzzle 4x4, divisez l'image en 16 morceaux carrés). Réaliser par PILLOW (points supplémentaires) sinon par un outil comme photoshop, GIMP, imageJ
- Ajoutez des **options** pour **différents niveaux de difficulté** (exp 3x3, 5x5, etc.).
- **Initialisation du plateau** : mélangez les pièces à l'exception de la dernière pour laisser un espace vide.
- **Déplacements** : permettre aux pièces de se déplacer dans l'espace vide en répondant aux clics de l'utilisateur de manière horizontale ou verticale x, y.
- **Vérifier l'ordre des pièces** : après chaque mouvement, vérifiez si les pièces sont dans le bon ordre pour déterminer si le joueur a gagné.